

Plán hodiny s využitím programování

Zařazení aktivity do RVP: Informatika – Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy aktivity dle RVP: Žák se seznámí s prostředím webu

<https://makecode.microbit.org/>, vyzkouší si základní možnosti webu a vyzkouší si je. S vedením učitele si vyzkouší základní mechaniky a následně si vyzkouší samostatně orientaci na webu, během čehož se může soustředit specificky na pro něj nejzajímavější prvky. Tím udělá první krok k budoucí práci s webem v průběhu školního roku.

Cílené dimenze informatického myšlení: Algoritmické myšlení, orientace webem

Rozvíjené klíčové kompetence: Klíčová kompetence digitální, Klíčová kompetence k řešení problémů, Digitální informace a data

Další vzdělávací cíle aktivity: Afektivní – Žák se samostatně orientuje v novém prostředí a objevuje nové možnosti. Psychomotorický – Práce s klávesnicí a myší. Kognitivní – Schopnost najít v prostředí vyžadované nástroje a posouzení, který nástroj je nejvhodnější pro určitý typ úkolu.

Ročník:	6. zš	Počet hodin:	1
Technologické a materiální zajištění:	Počítač, web: https://makecode.microbit.org/		

Průvodce hodinou:

Cílem hodiny je seznámení žáka s webem a prostředím Microsoft MakeCode for micro:bit. Žákovi budou představeny možnosti, které web nabízí a základní nástroje, se kterými bude v budoucnu pracovat. Žák bude veden k ovládnutí základní orientace v prostředí a pochopení základního ovládání a možností.

Popis výuky:

1. Úvod

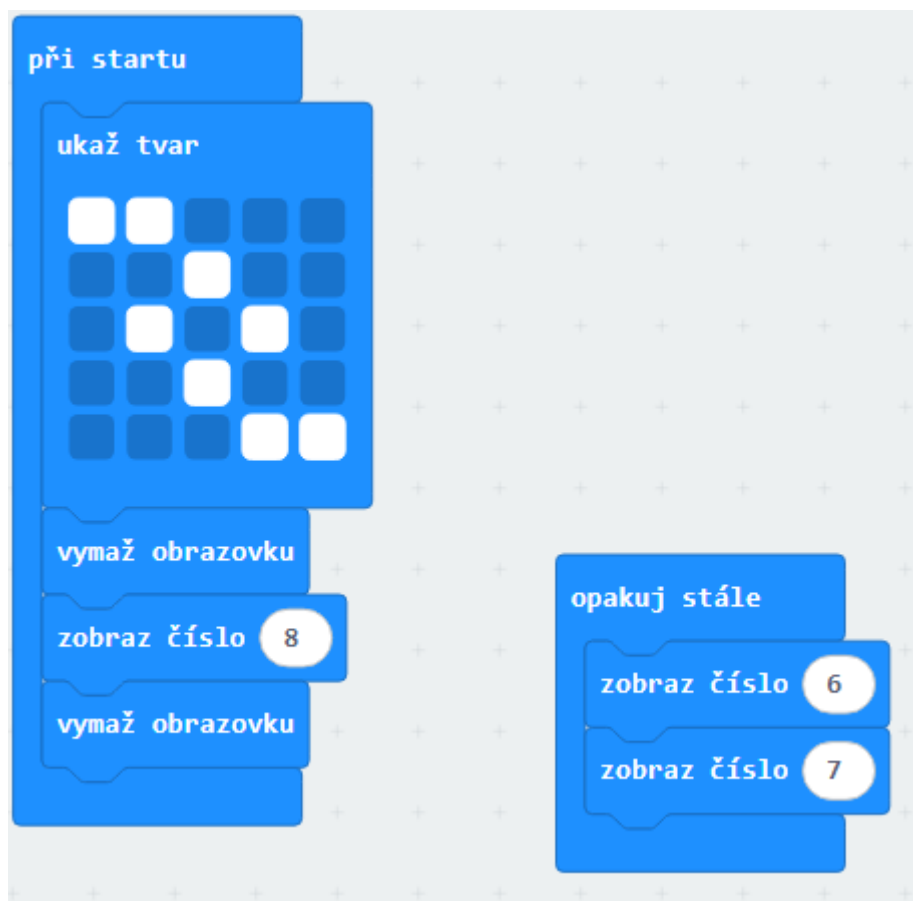
Žákům bude představen jednoduchý program v podobě hry Kámen, nůžky, papír na daném webu jako ukázka, co lze na webu vytvořit. Prozatím nebude kladen důraz na fungování hry a správné sestavení, ale na prostředí, ve které je vytvořena. Učitel představí základní prvky a vysvětlí, k čemu je budou v budoucí výuce využívat.

2. Instruktaž

Žáci si na daném webu <https://makecode.microbit.org/> vytvoří účty a přihlásí se. Společně s učitelem si projdou nejdůležitější části prostředí a seznámí se s nimi. Učitel představí základní nástroje a jednoduše vysvětlí jejich funkce a případné využití v praxi a při následném studiu. Následně jsou žáci povzbuzeni k samostatnému průzkumu prostředí a zkoušení nástrojů a možností.

3. Vlastní aktivita žáka

Žáci samostatně využívají různé nástroje a zkouší si všemožné způsoby využití, které jim připadají zajímavé a se kterými by si sami chtěli vyzkoušet pracovat a zjistit, jak fungují a jaké nabízí možnosti využití. Neexistuje jasné řešení, jde o kreativitu a zájem daného žáka.



Možný způsob samostatné práce.

4. Závěr

Na závěr hodiny je otevřena diskuse pro žáky, kteří navrhnou, co by se podle nich dále dalo s danými možnostmi vytvořit a jak je využít, případně který tutoriál nabízený webem by chtěli vyzkoušet. Učitel v žácích pouze povzbuzuje kreativitu a podporuje je v představení jejich vlastních nápadů, případně odpovídá na dotazy žáků.